(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 113730992 B
(45)授权公告日 2022.04.15

(21)申请号 202111125134.2
(22)申请日 2021.09.26
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 113730992 A
(43)申请公布日 2021.12.03
(73)专利权人 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
地址 100081 北京市海淀区中关村南大街12号中国农科院环发所
(72)发明人 王建东 王海涛 仇学峰 孙越超 王传娟 王绍新
(74)专利代理机构 深圳众邦专利代理有限公司 44545
代理人 李勇
(51)Int.Cl.
B01D 29/60(2006.01)
B01D 37/04(2006.01)
B01D 29/66(2006.01)
B01D 29/86(2006.01)
B01D 35/12(2006.01)
B01D 29/50(2006.01)
审查员 柳思

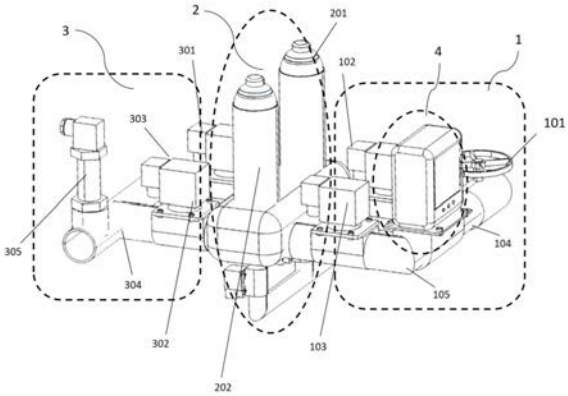
权利要求书2页 说明书6页 附图5页

(54)发明名称

一种沼液滴灌系统网式过滤器自动冲洗装备及其应用

(57)摘要

本发明公开了一种沼液滴灌系统网式过滤器自动冲洗装备及其应用，涉及能源环保智能处理装备技术领域。一种沼液滴灌系统网式过滤器自动冲洗装备及其应用，包括进水机构、过滤器单元、出水机构、中控机构，其中进水机构出口端与过滤器单元进口端螺纹固定连接，过滤器单元出口端与出水机构进口端螺纹固定连接，中控机构卡接在进水机构管道上。本发明加强了声波对滤网的清洗强度与均匀度，通过外螺纹空心帽盖与过滤器上壳体顶端螺纹将超声波振动棒嵌套的设置，极大方便了超声波振动棒的清理、更换与维修。



CN 113730992 B

1.一种沼液滴灌系统网式过滤器自动冲洗装备的工作方法，其特征在于：

该沼液滴灌系统网式过滤器自动冲洗装备，包括进水机构(1)、过滤器单元(2)、出水机构(3)、中控机构(4)，其中进水机构(1)出口端与过滤器单元(2)进口端螺纹固定连接，过滤器单元(2)出口端与出水机构(3)进口端螺纹固定连接，中控机构(4)卡接在进水机构(1)管道上，进水机构(1)包括主进水管、调压阀(101)、第一进水管和第二进水管、第一进水电磁阀(102)、第二进水电磁阀(103)，第一进水电磁阀(102)通过进水三通(104)与调压阀(101)出口固定连接，第二进水电磁阀(103)通过进水弯头(105)与进水三通(104)一端固定连接，第一进水电磁阀(102)与第二进水电磁阀(103)并列设置，第一进水电磁阀(102)与第二进水电磁阀(103)分别连接到第一进水管和第二进水管；过滤器单元(2)包括第一过滤单元(201)与第二过滤单元(202)，第一过滤单元(201)与第二过滤单元(202)中间固定安装有超声波发生器(203)，第一进水管连接到第一过滤单元(201)，和第二进水管连接到第二过滤单元(202)；出水机构(3)包括第一出水管和第二出水管以及主出水管、第一出水电磁阀(301)、第二出水电磁阀(302)、出水弯头(303)、出水三通(304)、压力变送器(305)，压力变送器(305)安装在主出水管上，第一出水电磁阀(301)、第二出水电磁阀(302)分别连接到第一出水管和第二出水管上，第一出水管和第二出水管分别连接到出水弯头(303)输入端和出水三通的输入端，第一出水管还将出水弯头(303)输出端与出水三通(304)另一输入端相连，该出水三通(304)的输出端连接到主出水管；中控机构(4)与第一进水电磁阀(102)、第二进水电磁阀(103)、第一出水电磁阀(301)、第二出水电磁阀(302)、超声波发生器(203)、压力变送器(305)、排污电磁阀(20106)、第一电控开关阀电性连接，其中，第一进水电磁阀(102)与第一出水电磁阀(301)负责第一过滤单元(201)的开启与关闭，默认为常开状态；第二进水电磁阀(103)与第二出水电磁阀(302)负责第二过滤单元(202)的开启与关闭，默认为常闭状态；其中在第一出水管和第二进水管之间设置有一连通两者的第一连通管，该第一连通管上设置有一第一电控开关阀，第二出水管和第一进水管之间设置有一连通两者的第二连通管，该第二连通管上设置有一第二电控开关阀；第一过滤单元(201)与第二过滤单元(202)结构相同，所述第一过滤单元(201)包括外螺纹空心帽盖(20101)、超声波振动棒(20102)、过滤器上壳体(20103)、滤网(20104)、过滤器下壳体(20105)、排污电磁阀(20106)；

其中，超声波振动棒(20102)与超声波发生器(203)电性连接，所述过滤器下壳体(20105)的流道采用“十字形”结构，即流体从进水口进入需要从内向外经过滤网(20104)流至出水口，且排污口与进水口相通，所述主进水管设置有初级过滤网，所述第一电控开关阀和第二电控开关阀采用电磁阀，所述超声波振动棒(20102)安装在过滤器上壳体(20103)顶部；

还包括如下具体步骤：

S1：转动调压阀(101)使得压力变送器(305)数值为滴灌系统常用工作压力0.1MPa，即开启第一过滤器单元(201)过滤模式，第二过滤器单元(202)处于停歇模式，该过程中开启第一进水电磁阀(102)，关闭第二进水电磁阀(103)和第二出水电磁阀(302)、第一出水电磁阀(301)、超声波发生器(203)；

S2：开启第一电控开关阀并持续一定时长T，该时长T内经第一过滤器单元(201)过滤后的流体依次流经第一出水管、第一连通管、第二进水管、填充第二过滤器单元(202)后进入

到第二出水管，直至将第一连通管、第二进水管、第二过滤器单元、第二出水管灌满，然后开启第一出水电磁阀(301)，使得经第一过滤器单元(201)过滤后的流体全部从第一出水管中流入到主出水管中，然后关闭第一连通管上的第一电控开关阀；

S3：当压力变送器(305)小于中控机构(4)设定的特定值0.06MPa时，认为第一过滤器单元(201)发生堵塞，此时分别依次关闭第一出水电磁阀(301)与第一进水电磁阀(102)，使第一过滤器单元(201)的过滤器上壳体(20103)充满水，与此同时打开超声波发生器(203)，开启第一过滤器单元(201)自清洗模式；

S4：如果短时间内第一过滤器单元(201)自清洗模式可以结束，则打开第二出水电磁阀(302)使得原先通过第一连通管灌满的水流出到主出水管中进行后续滴灌，无需开启第一出水电磁阀(301)，然后等待第一过滤器单元(201)清洗完毕后，排污电磁阀(20106)将第一过滤器单元(201)内部清理的杂质排出后关闭排污电磁阀(20106)并开启第一进水电磁阀(102)与第一出水电磁阀(301)，并关闭第二出水电磁阀(302)，关闭超声波发生器(203)；

如果短时间内第一过滤器单元(201)自清洗模式无法结束，则打开第二进水电磁阀(103)与第二出水电磁阀(302)，待第一过滤器单元清洗10-30分钟后，打开排污电磁阀(20106)，将第一过滤器单元(201)内部清理的杂质排出后，关闭排污电磁阀(20106)，完成清洗工作，关闭超声波发生器(203)，然后进行如下混合模式：首先关闭第二进水电磁阀(103)，同时开启第一进水电磁阀(102)、第一电控开关阀、第二出水电磁阀(302)，使得从第一过滤器单元过滤后的水流经过第一连通管进入到第二进水管中最后经过第二过滤器单元(202)进行再次过滤后从第二出水管中流出，经过1分钟后，开启第一出水电磁阀(301)，关闭第一电控开关阀和第二出水电磁阀302；

S5：当压力变送器(305)数值再次降低为0.06MPa时，第二过滤器单元(202)重复步骤S2-S4；

经过半年的检修周期后，第一进水电磁阀(102)与第一出水电磁阀(301)负责第一过滤单元(201)的开启与关闭，默认为常开状态；第二进水电磁阀(103)与第二出水电磁阀(302)负责第二过滤单元(202)的开启与关闭，默认为常闭状态。

2.根据权利要求1所述的工作方法，其特征在于：挡片直径与外螺纹空心帽盖(20101)外径相同，其长度和滤网(20104)长度相同。

3.根据权利要求1所述的工作方法，其特征在于：所述滤网(20104)以承插的方式安装于过滤器上壳体(20103)顶部和下壳体插槽，所述滤网(20104)目数为120目-150目。

4.根据权利要求1所述的工作方法，其特征在于：所述压力变送器(305)可以无线发送测量信号。

5.根据权利要求1所述的工作方法，其特征在于：所述第一连通管和第二连通管孔径相同。

一种沼液滴灌系统网式过滤器自动冲洗装备及其应用

技术领域

[0001] 本发明涉及能源环保智能处理装备技术领域，特别是涉及一种沼液滴灌系统网式过滤器自动冲洗装备及其应用。

背景技术

[0002] 沼液是养殖场的一种垃圾废水，据调查一家不足万头的奶牛场日产沼液可达500立方，但是由于沼液电导率与COD较高，直接排入田间会对土壤与作物产生极大的负面效应，但沼液因含丰富的氮肥及氨基酸等营养成分，可以很好的借助滴灌系统与水混合形成有机沼液肥施入田间，从而建立沼液滴灌系统。

[0003] 在沼液滴灌系统运行过程中，申请人发现当沼液的流量与沼液配施浓度较高时，短短几分钟就能使得传统的网式或者碟片过滤器发生堵塞，致使滴灌系统瘫痪。这是由于沼液成分复杂，淤泥、大分子有机质、微生物等粘性易堵物质对过滤器的性能提出更高要求，但现有自冲洗过滤器仅仅通过水流冲击或离心吸力等水力剪切的方法，例如授权专利201310081243.8、201580029407.X和201310250878.6，无法冲洗根除滤网或叠片中粘性物质。

[0004] 申请人通过试验发现超声波可以高效的将过滤器附着的粘性杂质去除，而现有技术中的超声波过滤器常为静电过滤器(空气过滤器)ZL201310720645.8、ZL201310720672.5和ZL201310720825.6，利用高压静电场使微粒荷电，然后被集尘板捕集，能够有效的对空气进行过滤，但对于液体中杂质静电过滤效果甚微。此外，有发明人尽管发明了超声波清洗过滤器ZL200810042634.8，但存在清洗效率低、无法自清洗以及不便于维修等问题，因而无法成熟地应用于沼液滴灌系统，

[0005] 现有的其他应用到沼液滴灌的处理工艺例如CN2021103245867中采用滤网对杂质淤泥进行过滤，从而提高灌溉的均匀度和纯净度，但是在长时间作业后依然会发生沉淀粘附，造成堵塞，现有的部分解决方案中采用备份的滴灌过滤系统，使得在其中一路滴灌过滤系统发生堵塞时关闭该路通道，切换到另一路过滤系统工作，该过程中可以对故障的堵塞通道进行维修，待维修完毕后进行切换，虽然两路过滤系统工作独立，但是在堵塞通道修理完毕后直接进行切换，使得在修理后的通道排出的沼液直接排出，往往切换后前期的出水质量是不合格的，因为超声振动排堵是一种物理惯性排污，滤网上不可避免的会残留有淤泥和废料，因此排出的水是不纯净也不均匀的。

[0006] 为此我们提出一种沼液滴灌系统的网式过滤器自动冲洗装备及其方法。

发明内容

[0007] 本发明的目的在于解决现传统过滤器不适用于沼液滴灌系统的问题，而提出的一种沼液滴灌系统网式过滤器自动冲洗装备，包括进水机构、过滤器单元、出水机构、中控机构，其中进水机构出口端与过滤器单元进口端螺纹固定连接，过滤器单元出口端与出水机构进口端螺纹固定连接，中控机构卡接在进水机构管道上，

[0008] 进水机构包括主进水管、调压阀、第一进水管和第二进水管、第一进水电磁阀、第二进水电磁阀，第一进水电磁阀通过进水三通与调压阀出口固定连接，第二电进水电磁阀通过进水弯头与进水三通一端固定连接，第一进水电磁阀与第二进水电磁阀并列设置，第一进水电磁阀与第二进水电磁阀分别连接到第一进水管和第二进水管；

[0009] 过滤器单元包括第一过滤单元与第二过滤单元，第一过滤单元与第二过滤单元中间固定安装有超声波发生器，第一进水管连接到第一过滤单元，和第二进水管连接到第二过滤单元；

[0010] 出水机构包括第一出水管和第二出水管以及主出水管、第一出水电磁阀、第二出水电磁阀、出水弯头、出水三通、压力变送器，压力变送器安装在主出水管上，第一出水电磁阀、第二出水电磁阀分别连接到第一出水管和第二出水管上，第一出水管和第二出水管分别连接到出水弯头输入端和出水三通的输入端，第一出水管还将出水弯头输出端与出水三通另一输入端相连，该出水三通的输出端连接到主出水管；

[0011] 中控机构与第一进水电磁阀、第二进水电磁阀、第一出水电磁阀、第二出水电磁阀、超声波发生器、压力变送器、排污电磁阀、第一电控开关阀电性连接，其中，第一进水电磁阀与第一出水电磁阀负责第一过滤单元的开启与关闭，默认为常开状态；第二进水电磁阀与第二出水电磁阀负责第二过滤单元的开启与关闭，默认为常闭状态；

[0012] 其中在第一出水管和第二进水管之间设置有一连通两者的第一连通管，该第一连通管上设置有一第一电控开关阀，第二出水管和第一进水管之间设置有一连通两者的第二连通管，该第二连通管上设置有一第二电控开关阀。

[0013] 第一过滤单元与第二过滤单元结构相同，所述第一过滤单元包括外螺纹空心帽盖、超声波振动棒、过滤器上壳体、滤网、过滤器下壳体、排污电磁阀。其中，超声波振动棒与超声波发生器电性连接。

[0014] 所述超声波振动棒安装在过滤器上壳体顶部，挡片直径与外螺纹空心帽盖内径相同，其长度和滤网长度相同。

[0015] 所述滤网以承插的方式安装于过滤器上壳体顶部和下壳体插槽，所述滤网目数为120目-150目。

[0016] 所述过滤器下壳体的流道采用“十字形”结构，即流体从进水口进入需要从内向外经过滤网流至出水口，且排污口与进水口相通。

[0017] 所述主进水管设置有初级过滤网。

[0018] 所述压力变送器可以无线发送测量信号。

[0019] 所述第一连通管和第二连通管孔径相同。

[0020] 所述电控开关阀采用电磁阀。

[0021] 一种上述沼液滴灌系统网式过滤器自动冲洗装备的工作方法，具体如下：

[0022] S1：转动调压阀使得压力变送器数值为滴灌系统常用工作压力.MPa，即开启第一过滤器单元过滤模式，第二过滤器单元处于停歇模式，该过程中开启第一进水电磁阀，关闭第二进水电磁阀和第二出水电磁阀、第一出水电磁阀、超声波发生器；

[0023] S2：开启第一电控开关阀并持续一定时长T，该时长T内经第一过滤器单元过滤后的流体依次流经第一出水管、第一连通管、第二进水管、填充第二过滤器单元后进入到第二出水管，直至将第一连通管、第二进水管、第二过滤器单元、第二出水管灌满，然后开启第一

出水电磁阀，使得经第一过滤器单元过滤后的流体全部从第一出水管中流入到主出水管中，然后关闭第一连通管上的第一电控开关阀；

[0024] S3：当压力变送器小于中控机构设定的特定值0.06MPa时，认为第一过滤器单元发生堵塞，此时分别依次关闭第一出水电磁阀与第一进水电磁阀，使第一过滤器单元的过滤器上壳体充满水，与此同时打开超声波发生器，开启第一过滤器单元自清洗模式；

[0025] S4：如果短时间内第一过滤器单元自清洗模式可以结束，则打开第二出水电磁阀使得原先通过第一连通管灌满的水流出到主出水管中进行后续滴灌，无需开启第一出水电磁阀，然后等待第一过滤器单元清洗完毕后，排污电磁阀将第一过滤器单元内部清理的杂质排出后直接开启第一进水电磁阀和第一出水电磁阀，并关闭第二出水电磁阀，关闭超声波发生器；

[0026] 如果短时间内第一过滤器单元自清洗模式无法结束，则打开第二进水电磁阀与第二出水电磁阀，待第一过滤器单元清洗-分钟后，打开排污电磁阀，将第一过滤器单元内部清理的杂质排出后，完成清洗工作，关闭超声波发生器，然后进行如下混合模式：首先关闭第二进水电磁阀，同时开启第一进水电磁阀、第一电控开关阀、第二出水电磁阀，使得从第一过滤器单元过滤后的水流经过第一连通管进入到第二进水管中最后经过第二过滤器单元进行再次过滤后从第二出水管中流出，经过1分钟后，开启第一出水电磁阀，关闭第一电控开关阀和第二出水电磁阀；

[0027] S5：当压力变送器数值再次降低为0.06MPa时，第二过滤器单元重复步骤S2-S4；

[0028] 经过半年的检修周期后，第一进水电磁阀与第一出水电磁阀负责第一过滤单元的开启与关闭，默认为常开状态；第二进水电磁阀与第二出水电磁阀负责第二过滤单元的开启与关闭，默认为常闭状态。

[0029] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0030] 1、本发明中通过保留传统的双通道过滤系统的基础上，还增加了可控的第一连通管以及电控开关阀，使得本申请中的其中一个过滤通道可以作为其他过滤通道在刚清除完毕后的包含部分混杂液的二次过滤，且该连通管构成的预先存储的流体可以作为紧急故障时的备用滴灌用液。

[0031] 2、加强了声波对滤网的清洗强度与均匀度，通过外螺纹空心帽盖与过滤器上壳体顶端螺纹将超声波振动棒嵌套的设置，极大方便了超声波振动棒的清理、更换与维修。

[0032] 3、两个过滤器单元交替运行，保证了过滤器自冲洗功能，极大程度提高了沼液滴灌系统运行的稳定性。

附图说明

[0033] 图1为本发明的整体结构示意图；

[0034] 图2为本发明的第一过滤单元上半部分示意图；

[0035] 图3为本发明的第一过滤单元下半部分及超声波发生器结构示意图；

[0036] 图4为本发明的外螺纹空心帽盖结构示意图；

[0037] 图5为本发明的超声波振动棒结构示意图；

[0038] 图6为本发明的过滤器上壳体顶部结构示意图；

[0039] 图7为本发明的滤网结构示意图；

[0040] 图8为本发明的过滤器下壳体结构示意图。

[0041] 图中:1、进水机构;101、调压阀;102、第一进水电磁阀;103、第二进水电磁阀;104、进水三通;105、进水弯头;2、过滤器单元;201、第一过滤单元;20101、外螺纹空心帽盖;20102、超声波振动棒;20103、过滤器上壳体;20104、滤网;20105、过滤器下壳体;20106、排污电磁阀;202、第二过滤单元;203、超声波发生器;3、出水机构;301、第一出水电磁阀;302、第二出水电磁阀;303、出水弯头;304、出水三通;305、压力变送器;4、中控机构。

具体实施方式

[0042] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0043] 需要说明的是,在本发明的描述中,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,并不是指示或暗示所指的装置或元件所必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

[0044] 此外,应当理解,为了便于描述,附图中所示出的各个部件的尺寸并不按照实际的比例关系绘制,例如某些层的厚度或宽度可以相对于其他层有所夸大。

[0045] 应注意的是,相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义或说明,则在随后的附图的说明中将不需要再对其进行进一步的具体讨论和描述。

[0046] 如图1-8所示,本发明提供一种技术方案:一种沼液滴灌系统网式过滤器自动冲洗装备,包括进水机构1、过滤器单元2、出水机构3、中控机构4,其中进水机构1出口端与过滤器单元2进口端螺纹固定连接,过滤器单元2出口端与出水机构3进口端螺纹固定连接,中控机构4卡接在进水机构1管道上,

[0047] 进水机构1包括主进水管、调压阀101、第一进水管和第二进水管、第一进水电磁阀102、第二进水电磁阀103,第一进水电磁阀102通过进水三通104与调压阀101出口固定连接,第二电进水电磁阀103通过进水弯头105与进水三通104一端固定连接,第一进水电磁阀102与第二进水电磁阀103并列设置,第一进水电磁阀102与第二进水电磁阀103分别连接到第一进水管和第二进水管;

[0048] 过滤器单元2包括第一过滤单元201与第二过滤单元202,第一过滤单元201与第二过滤单元202中间固定安装有超声波发生器203,第一进水管连接到第一过滤单元201,和第二进水管连接到第二过滤单元202;

[0049] 出水机构3包括第一出水管和第二出水管以及主出水管、第一出水电磁阀301、第二出水电磁阀302、出水弯头303、出水三通304、压力变送器305,压力变送器305安装在主出水管上,第一出水电磁阀301、第二出水电磁阀302分别连接到第一出水管和第二出水管上,第一出水管和第二出水管分别连接到出水弯头303输入端和出水三通的输入端,第一出水管还将出水弯头303输出端与出水三通304另一输入端相连,该出水三通304的输出端连接到主出水管;

[0050] 中控机构4与第一进水电磁阀102、第二进水电磁阀103、第一出水电磁阀301、第二出水电磁阀302、超声波发生器203、压力变送器305、排污电磁阀20106、第一电控开关阀电性连接，其中，第一进水电磁阀102与第一出水电磁阀301负责第一过滤单元201的开启与关闭，默认为常开状态；第二进水电磁阀103与第二出水电磁阀302负责第二过滤单元202的开启与关闭，默认为常闭状态；

[0051] 其中在第一出水管和第二进水管之间设置有一连通两者的第一连通管，该第一连通管上设置有一第一电控开关阀，第二出水管和第一进水管之间设置有一连通两者的第二连通管，该第二连通管上设置有一第二电控开关阀；

[0052] 过滤器单元2包括第一过滤单元201与第二过滤单元202，第一过滤单元201与第二过滤单元202中间固定安装有超声波发生器203，第一过滤单元201与第二过滤单元202结构相同，第一过滤单元201包括外螺纹空心帽盖20101、超声波振动棒20102、过滤器上壳体20103、滤网20104、过滤器下壳体20105、排污电磁阀20106。其中，超声波振动棒20102与超声波发生器203电性连接，超声波振动棒20102安装在过滤器上壳体20103顶部，挡片直径与外螺纹空心帽盖20101内径相同，其长度和滤网20104长度相同，滤网20104以承插的方式安装于过滤器上壳体20103顶部和下壳体插槽，滤网20104目数为120目-150目，过滤器下壳体20105的流道采用“十字形”结构，即流体从进水口进入需要从内向外经过滤网20104流至出水口，且排污口与进水口相通；

[0053] 出水机构3包括第一出水电磁阀301、第二出水电磁阀302、出水弯头303、出水三通304、压力变送器305，所述主进水管设置有初级过滤网，所述压力变送器(305)可以无线发送测量信号，所述第一连通管和第二连通管孔径相同，所述电控开关阀采用电磁阀。

[0054] 该沼液滴灌系统网式过滤器自动冲洗装备的工作方法，具体如下：

[0055] S1：转动调压阀101使得压力变送器305数值为滴灌系统常用工作压力0.1MPa，即开启第一过滤器单元201过滤模式，第二过滤器单元202处于停歇模式，该过程中开启第一进水电磁阀102，关闭第二进水电磁阀103和第二出水电磁阀302、第一出水电磁阀301、超声波发生器203；

[0056] S2：开启第一电控开关阀并持续一定时长T，该时长T内经第一过滤器单元201过滤后的流体依次流经第一出水管、第一连通管、第二进水管、填充第二过滤器单元202后进入到第二出水管，直至将第一连通管、第二进水管、第二过滤器单元、第二出水管灌满，然后开启第一出水电磁阀301，使得经第一过滤器单元201过滤后的流体全部从第一出水管中流入到主出水管中，然后关闭第一连通管上的第一电控开关阀；

[0057] S3：当压力变送器305小于中控机构4设定的特定值0.06MPa时，认为第一过滤器单元201发生堵塞，此时分别依次关闭第一出水电磁阀301与第一进水电磁阀102，使第一过滤器单元201的过滤器上壳体充满水，与此同时打开超声波发生器203，开启第一过滤器单元201自清洗模式；

[0058] S4：如果短时间内第一过滤器单元201自清洗模式可以结束，则打开第二出水电磁阀302使得原先通过第一连通管灌满的水流出到主出水管中进行后续滴灌，无需开启第一出水电磁阀301，然后等待第一过滤器单元201清洗完毕后，排污电磁阀20106将第一过滤器单元201内部清理的杂质排出后直接开启第一进水电磁阀102和开启第一出水电磁阀301，并关闭第二出水电磁阀302，关闭超声波发生器203；

[0059] 如果短时间内第一过滤器单元201自清洗模式无法结束，则打开第二进水电磁阀103与第二出水电磁阀302，待第一过滤器单元清洗10-30分钟后，打开排污电磁阀20106，将第一过滤器单元201内部清理的杂质排出后，完成清洗工作，关闭超声波发生器203，然后进行如下混合模式：首先关闭第二进水电磁阀103，同时开启第一进水电磁阀102、第一电控开关阀、第二出水电磁阀302，使得从第一过滤器单元过滤后的水流经过第一连通管进入到第二进水管中最后经过第二过滤器单元202进行再次过滤后从第二出水管中流出，经过1分钟后，开启第一出水电磁阀301，关闭第一电控开关阀和第二出水电磁阀302；

[0060] S5：当压力变送器305数值再次降低为0.06MPa时，第二过滤器单元202重复步骤S2-S4；

[0061] 经过半年的检修周期后，第一进水电磁阀102与第一出水电磁阀301负责第一过滤单元201的开启与关闭，默认为常开状态；第二进水电磁阀103与第二出水电磁阀302负责第二过滤单元202的开启与关闭，默认为常闭状态。

[0062] 本发明过滤器单元中棒状的超声波振动装置与空心圆柱形滤网搭配组合并置于滤网中心，使得声波发射成环状体，从而加强了声波对滤网的清洗强度与均匀度，通过外螺纹空心帽盖与过滤器上壳体顶端螺纹将超声波振动棒嵌套的设置，极大方便了超声波振动棒的清理、更换与维修。

[0063] 因此本发明中通过保留传统的双通道过滤系统的基础上，还增加了可控的第一连通管以及电控开关阀，使得本申请中的其中一个过滤通道可以作为其他过滤通道在刚清除完毕后的包含部分混杂液的二次过滤，且该连通管构成的预先存储的流体可以作为紧急故障时的备用滴灌用液。

[0064] 通过转动调压阀为0.1MPa与监测压力变送器数值低于0.06MPa的方法，判定出过滤器堵塞并实现了各个电磁阀的联动效应，从而使得两个过滤器单元交替运行，保证了过滤器自冲洗功能，极大程度提高了沼液滴灌系统运行的稳定性。

[0065] 使用步骤S3中，待第二过滤器单元流态稳定后，依次关闭第一出水电磁阀与第一进水电磁阀可以更好将过滤器单元内充满水，以保证超声波能正常且高效的工作。

[0066] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

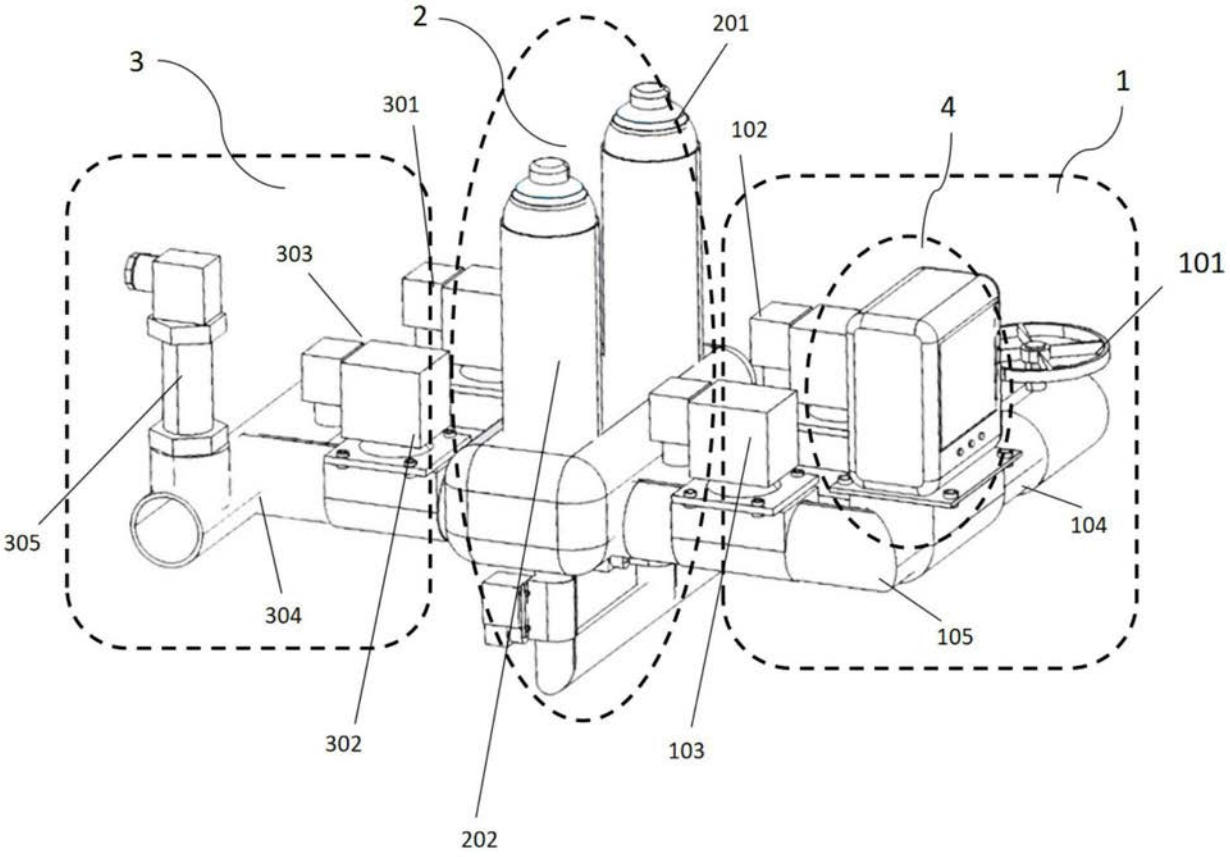


图1

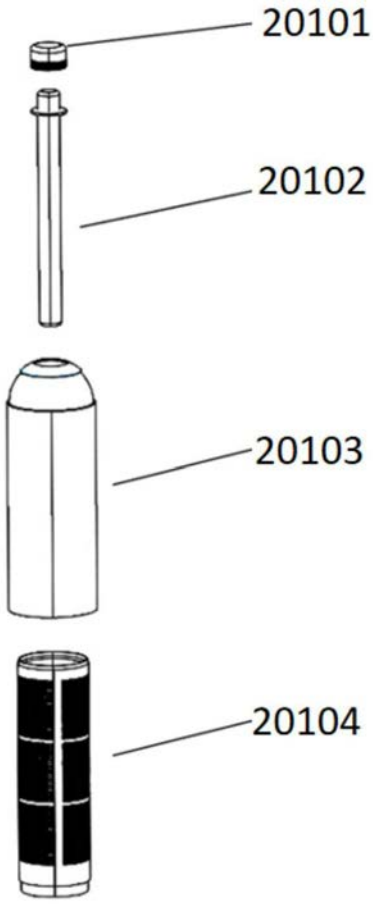


图2

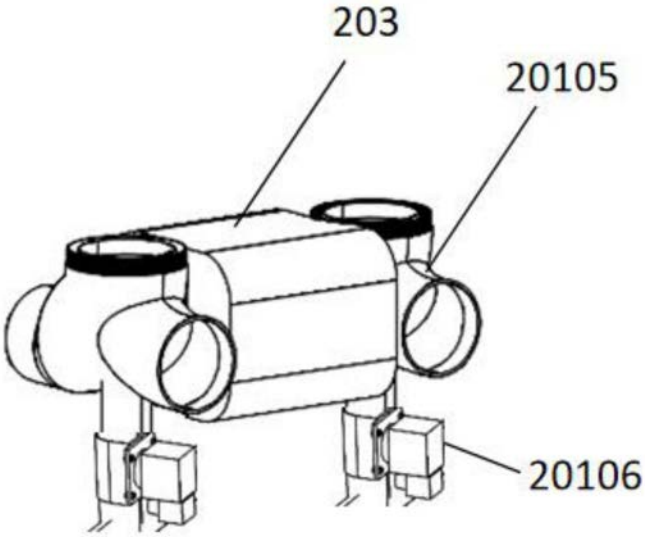


图3

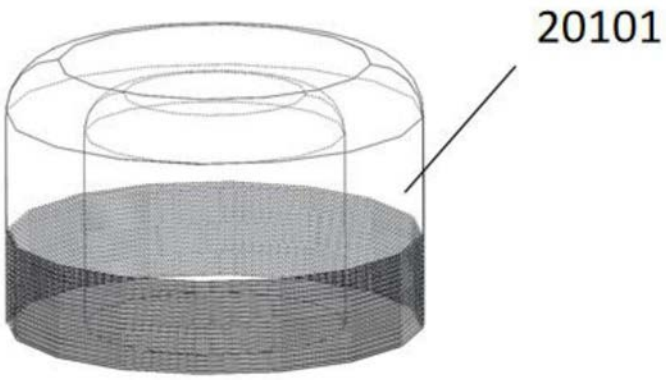


图4

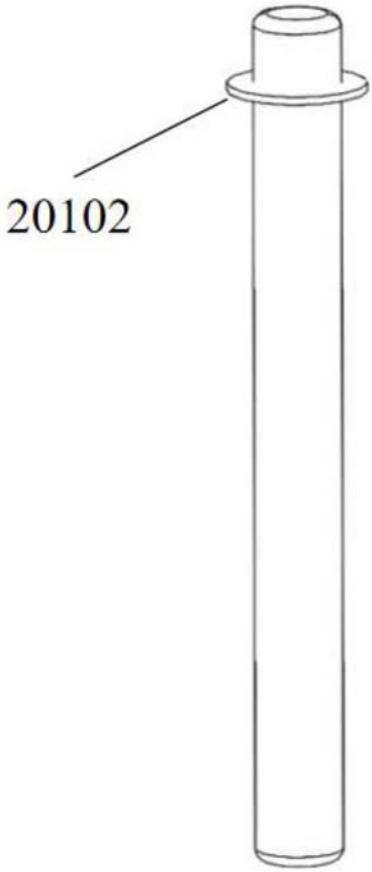


图5

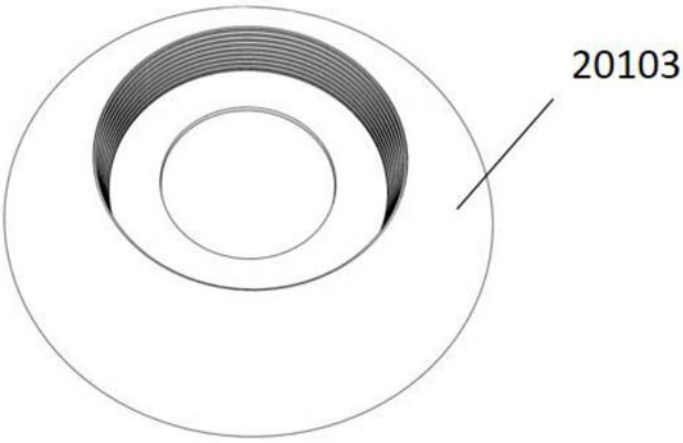


图6

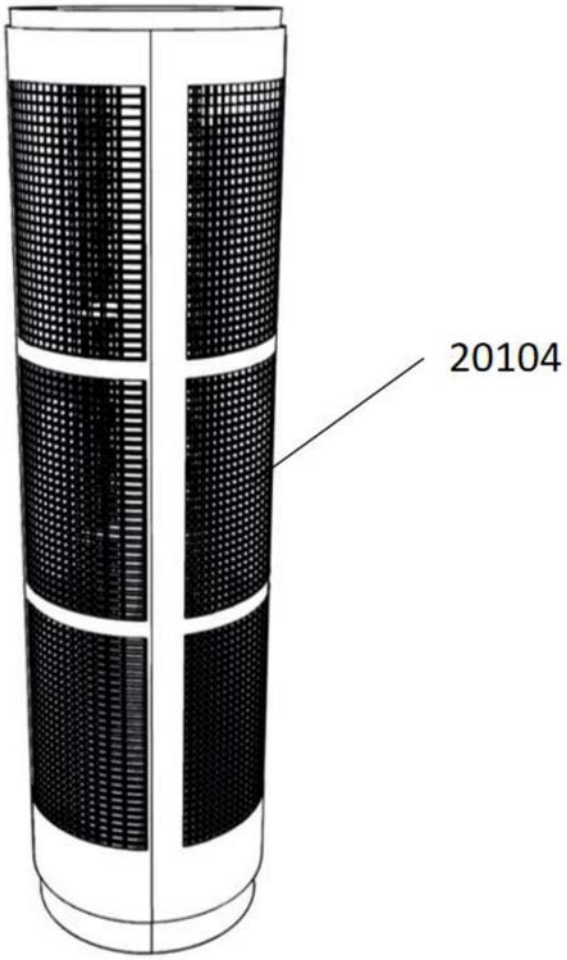


图7

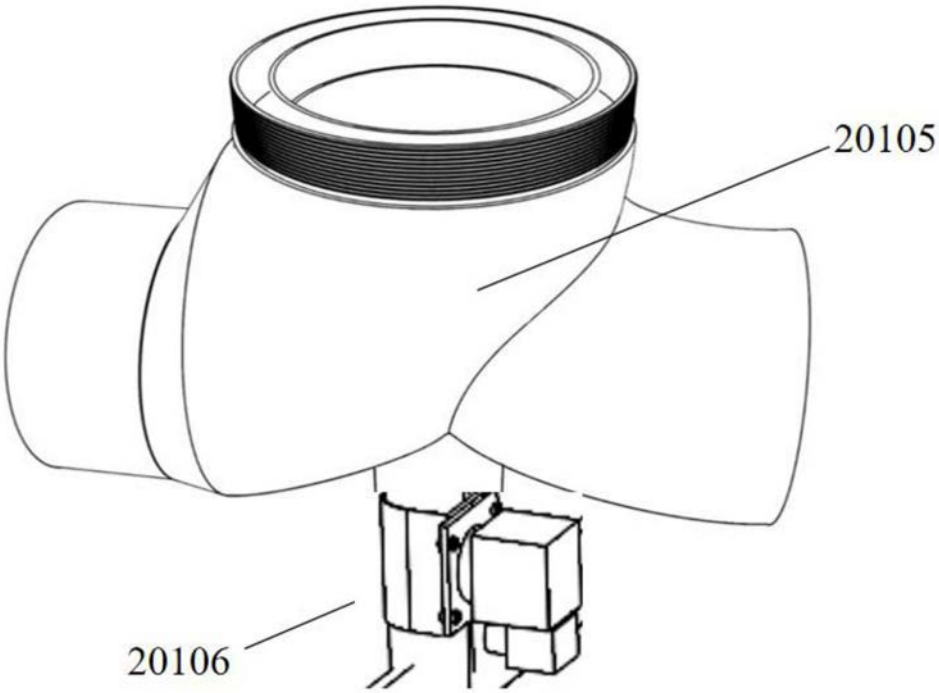


图8